

西班牙 vs 比利时 — 世界杯2026 四分之一决赛预测

Spain vs Belgium • Quarter-finals • v5.10.1 完整分析

日期: 2026-07-11 • 场地: SoFi Stadium • QF

综合预测: 西班牙 胜 (53.2%)

[风格战术] 球队对比 — 数据源: team_tactics.json

【西班牙】 阵型: 4-3-3 / 4-2-3-1 (流畅切换) | 主帅: Luis de la Fuente (2023年上任, 2024欧洲杯冠军) | 进化版传控——从'为控球而控球'转向'用控球创造垂直威胁'。维持70%+控球率的同时, 进攻节奏明显加快。Rodri是攻防转换的绝对枢纽。2024欧洲杯冠军+预选赛不败证明了这套体系的成熟度。| 优势: 控球统治力(70%+场均控球); Lamine Yamal单点爆破能力 | 短板: 防守转换时边卫身后空档; 面对极端低位防守时破门效率不足(0-0 Cape Verde) | 核心: Lamine Yamal (FW, 18岁, 16球11助/赛季), Rodri (MF, 队长, 防守枢纽), Pedri (MF, 创造力源泉)

【比利时】 阵型: 3-4-2-1 / 4-2-3-1 (灵活切换) | 主帅: Rudi Garcia (2025年1月上任, 执教900+场俱乐部比赛) | 高位压迫+快速转换的高节奏进攻型球队。Garcia赋予球队战术灵活性——对强队用3-4-2-1三中卫保防守, 对弱队用4-2-3-1双核驱动。从2018-2023长期霸占FIFA排名第一的'黄金一代'过 | 优势: De Bruyne世界级传球视野和创造力; Doku边路一对一爆破能力(S级) | 短板: 防线年龄偏大, 转身速度慢; 防守转换时边路空档大 | 核心: Kevin De Bruyne (AM, Napoli), Romelu Lukaku (FW, Napoli), Jeremy Doku (LW, Man City)

[L1] ELO 基础实力 — 数据源: elo_ratings.json

西班牙 FIFA#6 ELO=1500 • 比利时 FIFA#4 ELO=1500 • 基础差 +0, 胜率 69.4%

[ELO动态轨迹] Layer 1.5

球队	轨迹分类	ΔElo均值	波动性	调整值
西班牙	稳步上升	+17.5	$\sigma=8.6$	±15 ELO
比利时	波动上升	+17.2	$\sigma=24.9$	±8 ELO

稳步上升=趋势强+波动低→+15 | 持续下滑→-15 | 波动大→不加分

[L2] 伤病影响 — 数据源: injuries.json (ESPN/BBC/Fox Sports)

西班牙 (6人伤停):

- Fermín López [OUT] Metatarsal fracture (May vs Betis); 13G+17A last season. Mis → ELO -8
- Mikel Merino [DOUBTFUL] Stress fracture in foot (early Feb); targets return. If not, → ELO -5
- Lamine Yamal [FIT] Partially torn hamstring (Apr); Luis de la Fuente: 'could be → ELO -2
- Samu Aghehowa [OUT] ACL rupture (Feb 10, Porto); long-term absence → ELO -5
- Yeremy Pino [DOUBTFUL] Collar bone fracture (sustained vs Uruguay, June 26). De la → ELO -10
- Nico Williams [QUESTIONABLE] Muscular problem (re-aggravated vs Uruguay, June 26). Fighti → ELO -5

合计伤病扣分: -35 ELO

比利时 (1人伤停):

- Jérémy Doku [OUT] Illness (announced Jun 20 by Belgian FA via Twitter); also p → ELO -10

合计伤病扣分: -10 ELO

[L3] 教练/阵容 — 数据源: team_tactics.json + team_profiles.json

西班牙 | FIFA #6 | 主帅: Luis de la Fuente (2023年上任, 2024欧洲杯冠军) | 阵型: 4-3-3 / 4-2-3-1 (流畅切换) | 世界杯最佳: 冠军 (2010) | 风格: possession | ELO: +18

比利时 | FIFA #4 | 主帅: Rudi Garcia (2025年1月上任, 执教900+场俱乐部比赛) | 阵型: 3-4-2-1 / 4-2-3-1 (灵活切换) | 世界杯最佳: 季军 (2018) | 风格: balanced | ELO: +10

[L4] 场地/天气/赛程 — 数据源: venues.json + Open-Meteo

场地: SoFi Stadium (Inglewood (Los Angeles)) • 海拔 38m • 室内

天气数据: 赛前更新 (Open-Meteo预报范围外)

[L4a] 天气因子 — 数据源: fetch_weather.py (Open-Meteo API)

ELO调整: 西班牙 0 · 比利时 0

[L4b] 赛程密度 — 数据源: 赛程表 + Haversine距离

ELO调整: 西班牙 0 · 比利时 -7 | 休息: 各8天 | 旅途: 西班牙 0km / 比利时 1553km

西班牙: 近两场 (间隔4天) 2026-07-03 vs 奥地利 3-0 → 2026-07-07 vs 葡萄牙 1-0

比利时: 近两场 (间隔5天) 2026-07-02 vs 塞内加尔 3-2 → 2026-07-07 vs 美国 4-1

[L4.5] 热身赛状态 — 数据源: friendly_form_adjustments.json

西班牙: -13 ELO · 比利时: +34 ELO

[L4.6] 本届比赛表现 — 数据源: wc2026_results.json

西班牙: 4胜1平0负 · 进9失0 · 净胜+9

2026-06-16 = vs 佛得角 0-0 | 2026-06-22 ✓ vs 沙特阿拉伯 4-0 | 2026-06-27 ✓ vs 乌拉圭 1-0 | 2026-07-03 ✓ vs 奥地利 3-0 | 2026-07-07 ✓ vs 葡萄牙 1-0

比利时: 3胜2平0负 · 进13失5 · 净胜+8

2026-06-16 = vs 埃及 1-1 | 2026-06-22 = vs 伊朗 0-0 | 2026-06-27 ✓ vs 新西兰 5-1 | 2026-07-02 ✓ vs 塞内加尔 3-2 | 2026-07-07 ✓ vs 美国 4-1

[L5] 新闻情感 — 数据源: news.db (RSSHub+BBC+懂球帝+卫报+天空体育)

近5日相关报道 6 篇:

[World Soccer Talk] ‘I would like Argentina because of Lionel Messi’ , Gavi picks his preferred match

[The Guardian Footbal] ‘There is a magnificent balance’ : how Spain built a record-breaking defence

[BBC Sport Football] Palace sign Spain defender Mingueza on free transfer

有效ELO汇总

	西班牙	比利时
ELO原始	2092	1950
各层累计调整	+106	+121
推理引擎增量	+18	+17
有效ELO	2198	2071

有效ELO差: +127

[预测模型] 胜平负概率 · 3模型对比

模型	西班牙胜	平局	比利时胜
Ensemble (v5.10)	53.2%	23.8%	22.9%
Poisson (原始)	50%	24%	26%
有序Logit	61%	30%	9%

Ensemble = Poisson × 50% + 有序Logit × 50% (WC1998-2022 94场淘汰赛历史校准)

校准后预期进球: 西班牙 1.72 - 1.04 比利时

[比分概率分布] Top 5 · 90分钟 · 淘汰赛λ=0.78校准

比分	概率	累计	
1-1	11.3%	11.3%	平局
1-0	10.9%	22.2%	西班牙胜
2-1	9.7%	31.9%	西班牙胜
2-0	9.4%	41.3%	西班牙胜
0-1	6.6%	47.9%	比利时胜

v5.5 推理引擎路径

Spain (+18 ELO):

- [规则] 热身赛状态(+0, conf=low×0.4) → +0.0
- > 证据: friendly_form_adjustments.json — 热身赛ELO差异
- [规则] 锦标赛形态(+13, conf=low×0.4) → +5.2
- > 证据: 随机抽样的锦标赛形态波动
- [规则] 天气因子(+0, conf=medium×0.7) → +0.0
- > 证据: Open-Meteo API — 比赛日预报
- [规则] 赛程密度(+0, conf=medium×0.7) → +0.0
- > 证据: Haversine距离+休息天数计算
- [规则] 场馆效应(+0, conf=high×1.0) → +0.0
- > 证据: venues.json — 16场馆数据
- [规则] 教练/磨合因子(+18, conf=medium×0.7) → +12.6
- > 证据: team_metadata.json — 静态元数据
- [规则] 手动调整(+0, conf=high×1.0) → +0.0
- > 证据: manual_adjustments.json

净调整: +18 ELO

Belgium (+17 ELO):

- [规则] 热身赛状态(+0, conf=low×0.4) → +0.0
- > 证据: friendly_form_adjustments.json — 热身赛ELO差异
- [规则] 锦标赛形态(+25, conf=low×0.4) → +10.0
- > 证据: 随机抽样的锦标赛形态波动
- [规则] 天气因子(+0, conf=medium×0.7) → +0.0

判定: 综合预测: 西班牙 胜 (53.2%)